

Metodo OLS (ordinary least squares)

Nicola Giaquinto

L'esempio del segnale sinusoidale misurato con errori

Problema di esempio: stima di un segnale sinusoidale da campioni affetti da errore

- Si misura un segnale sinusoidale agli istanti di tempo $t = [t_1; \dots; t_N]$ (vettore colonna $N \times 1$)

- Il valore vero del segnale è (modello del segnale)

$$x(t) = c_0 + d \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

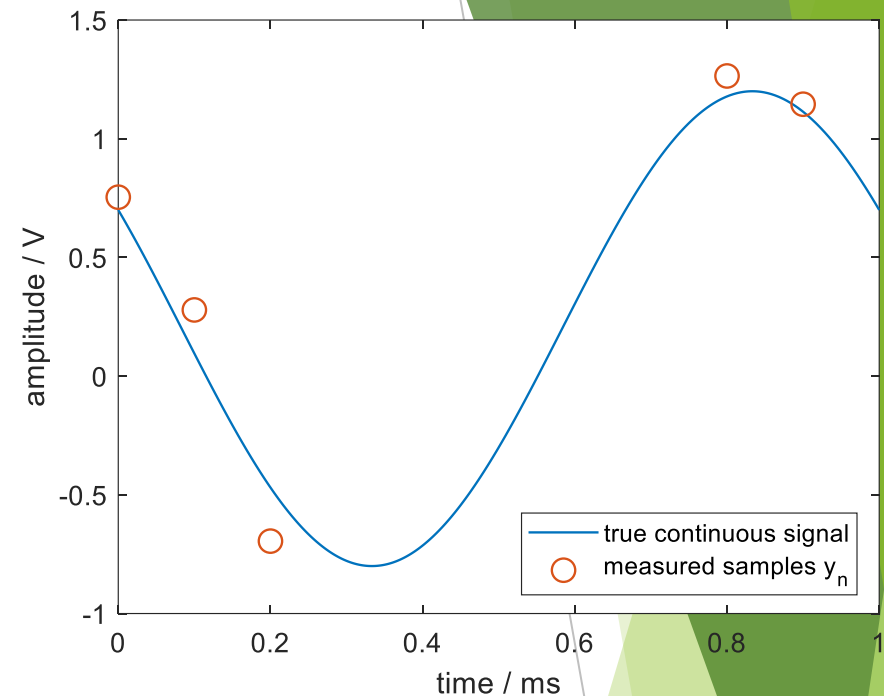
- I **valori veri dei campioni** sono naturalmente (vettore colonna $N \times 1$)

$$x_n = x(t_n) = c_0 + d \cdot \cos(\omega t_n + \varphi)$$

- I **valori misurati dei campioni** sono affetti da errori, quindi

$$y_n = x_n + e_n$$

- I vettori t, x, e, y sono tutti vettori colonna $N \times 1$



- **Ciò che conosciamo:**

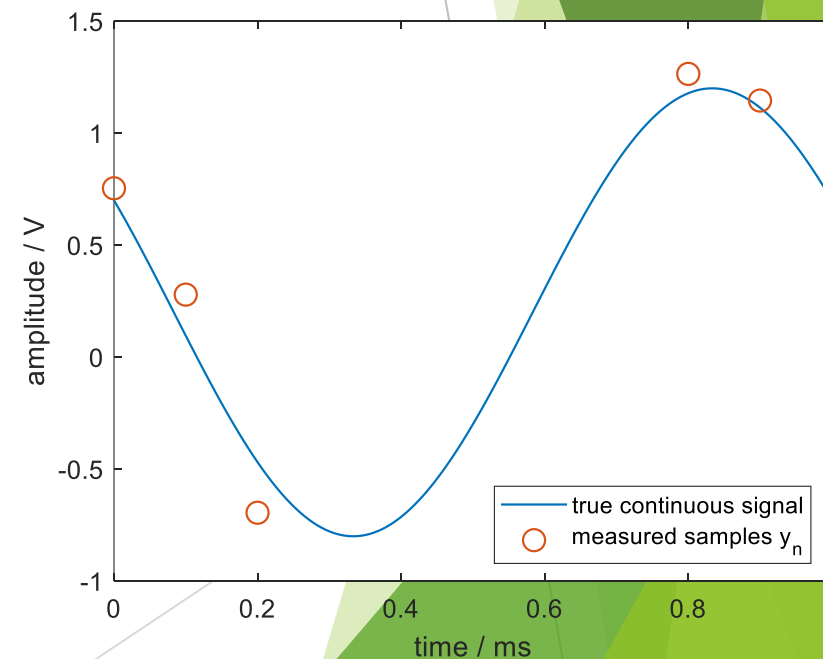
- il vettore colonna t degli istanti di campionamento (con incertezza nulla o trascurabile)
- il vettore y dei valori misurati (misura di x con una certa incertezza)

- **Ciò che vogliamo:**

- stimare x
- valutare l'incertezza della stima di x

Il modello del segnale e i suoi parametri

- L'espressione $x(t) = c_0 + d \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ prende anche il nome di **modello del segnale**
- Specifichiamo una ulteriore ipotesi: i **parametri del modello**, cioè **le quantità non note**, sono:
 - c_0 componente costante
 - d ampiezza del segnale
 - φ fase del segnale
- La frequenza ω in questo problema è per ipotesi **nota**, e quindi non è un parametro
- Gli istanti di tempo t sono anch'essi noti, e non sono parametri



Modello lineare nei parametri del segnale sinusoidale di frequenza nota

- Osserviamo la relazione tra il vettore x e i parametri:

$$x_n = c_0 + d \cdot \cos(\omega t_n + \varphi)$$

- Il vettore **dipende in modo non lineare** da uno dei parametri, cioè φ
- Per essere trattabile col metodo OLS, occorre riscrivere l'equazione in modo che x **dipenda linearmente da tutti i parametri** (si dirà allora allora che il modello è **lineare nei parametri**)
- E' sufficiente applicare l'identità trigonometrica $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$, per cui:

$$x_n = c_0 + a \cdot \cos(\omega t_n) - b \sin(\omega t_n)$$

- Con

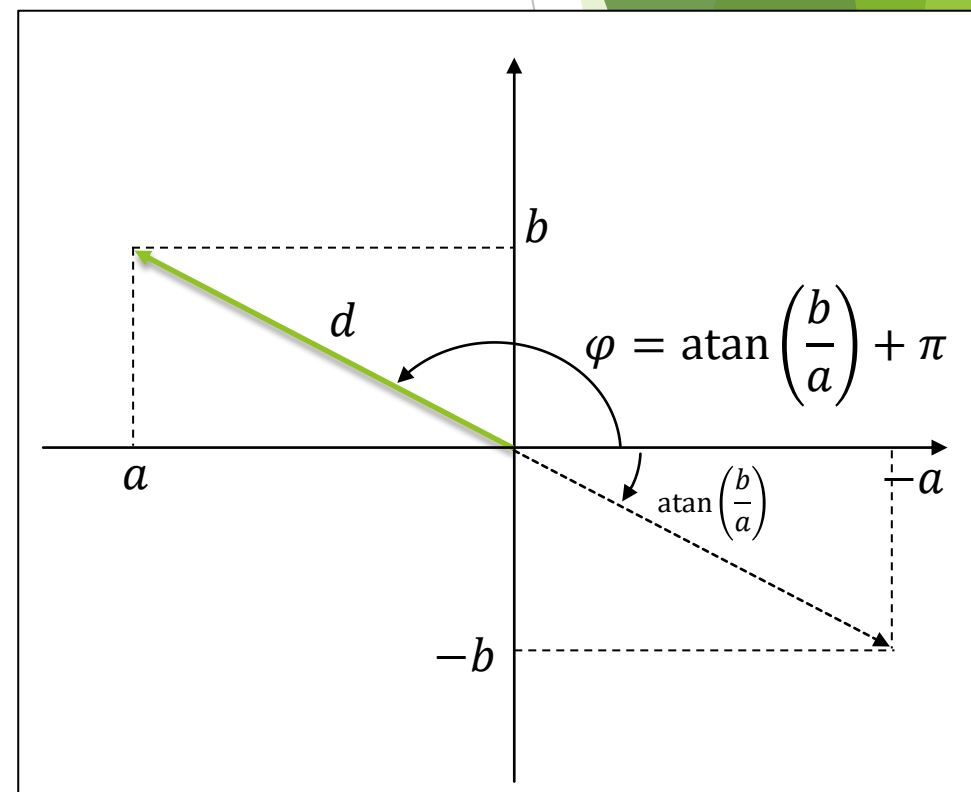
$$\begin{aligned} a &= d \cos \varphi \\ b &= d \sin \varphi \end{aligned}$$

Inciso: passaggio dai parametri d, φ ai parametri a, b , e viceversa

	a, b	d, φ
a, b	—	$a = d \cdot \cos \varphi$ $b = d \cdot \sin \varphi$
d, φ	$d = \sqrt{a^2 + b^2}$ $\varphi = \text{atan2}(b, a)$	—

- La funzione $\text{atan2}(b, a)$ è la funzione **arcotangente quattro quadranti**, ed è una **funzione di due variabili**
- Definizione:

$$\text{atan2}(b, a) = \begin{cases} \text{atan}\left(\frac{b}{a}\right), & a > 0 \\ \text{atan}\left(\frac{b}{a}\right) + \pi, & a < 0 \end{cases}$$



Inciso (2): sinusoidi e numeri complessi

- Fissata la frequenza, esiste una corrispondenza uno a uno tra **sinusoidi** e **numeri complessi**
- Un numero complesso p può essere rappresentato in **forma rettangolare** e in **forma polare**:

$$p = a + jb = d \cdot e^{j\varphi}$$

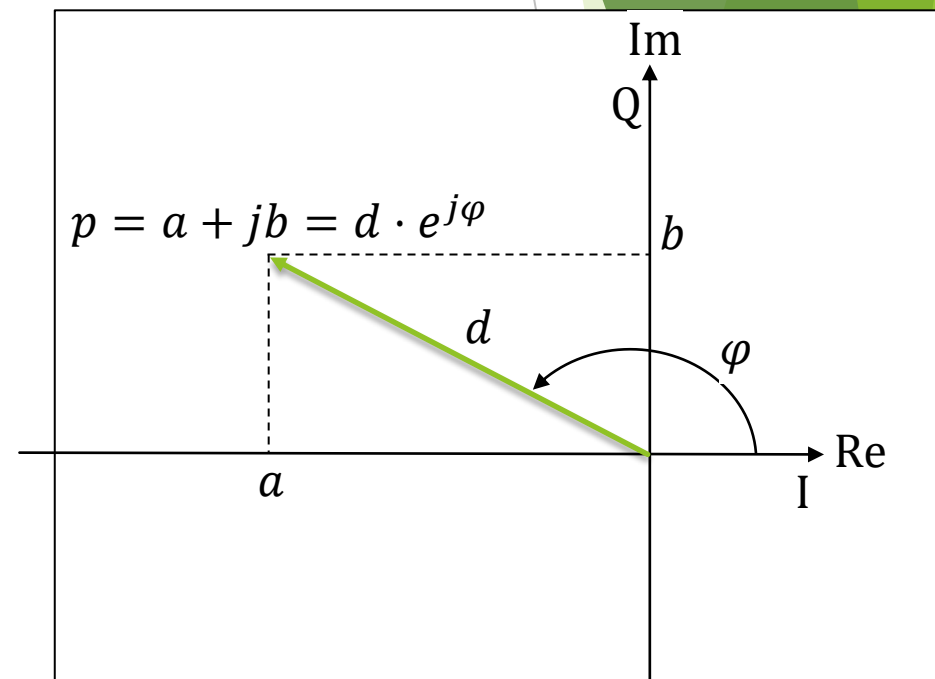
- Corrispondentemente, una sinusoide può essere rappresentata in forma **polare** o forma **rettangolare**

$$x(t) = d \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x(t) = a \cdot \cos(\omega t) - b \sin(\omega t)$$

- La rappresentazione in termini di p è quella in forma **fasoriale**

$$x(t) = \operatorname{Re}\{p \cdot e^{j\omega t}\}$$



- $a \cos(\omega t)$ è la componente «in-phase» (I)
- $-b \sin(\omega t)$ è la componente «quadrature» (Q)

Espressione dei campioni x in forma matriciale

- Introducendo i simboli:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 \\ a \\ b \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N_\theta \times 1}$$

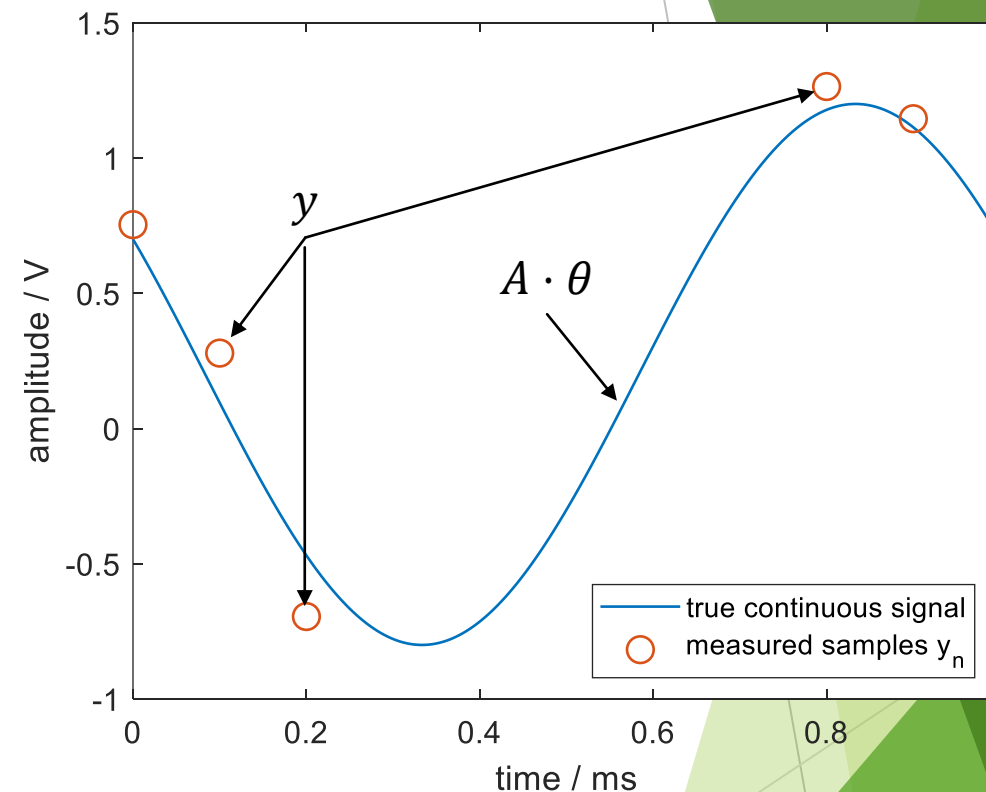
$$A = \begin{bmatrix} 1 & \cos(\omega t_1) & -\sin(\omega t_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ 1 & \cos(\omega t_N) & -\sin(\omega t_N) \end{bmatrix}$$

- Possiamo scrivere la relazione $x_n = c_0 + a \cdot \cos(\omega t_n) - b \sin(\omega t_n)$, $n = 1:N$ nella forma:

$$x = A \cdot \theta$$

$$[N \times 1] = [N \times N_\theta] \cdot [N_\theta \times 1]$$

- La matrice A è la **matrice delle funzioni base** o **matrice dei regressori**
- Il vettore θ è il vettore dei parametri



La matrice dei regressori

- La matrice dei regressori ha come colonne le funzioni che moltiplicano i parametri (funzioni base)

- Modello del segnale:

$$x = c_0 + a \cdot \cos(\omega t) - b \sin(\omega t)$$

- Vettore dei parametri:

$$\theta = [c_0; a; b]$$

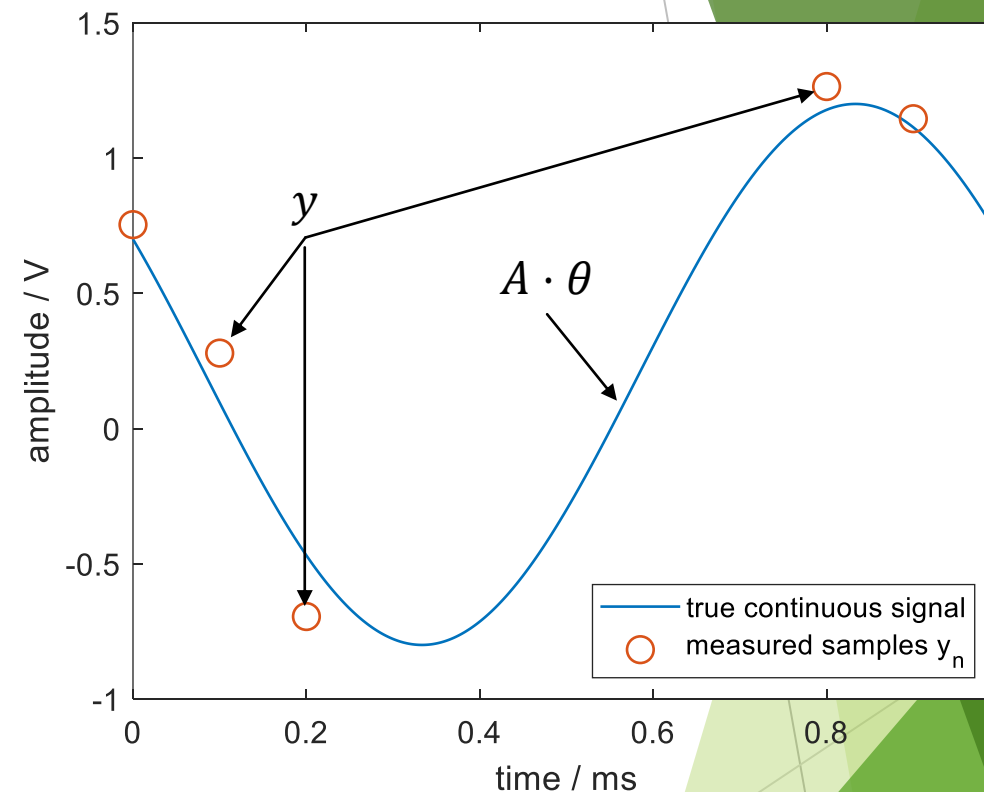
- Matrice A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \cos(\omega t_1) & -\sin(\omega t_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ 1 & \cos(\omega t_N) & -\sin(\omega t_N) \end{bmatrix}$$

- Scriviamo anche:

$$A = [a_1, a_2, a_3]$$

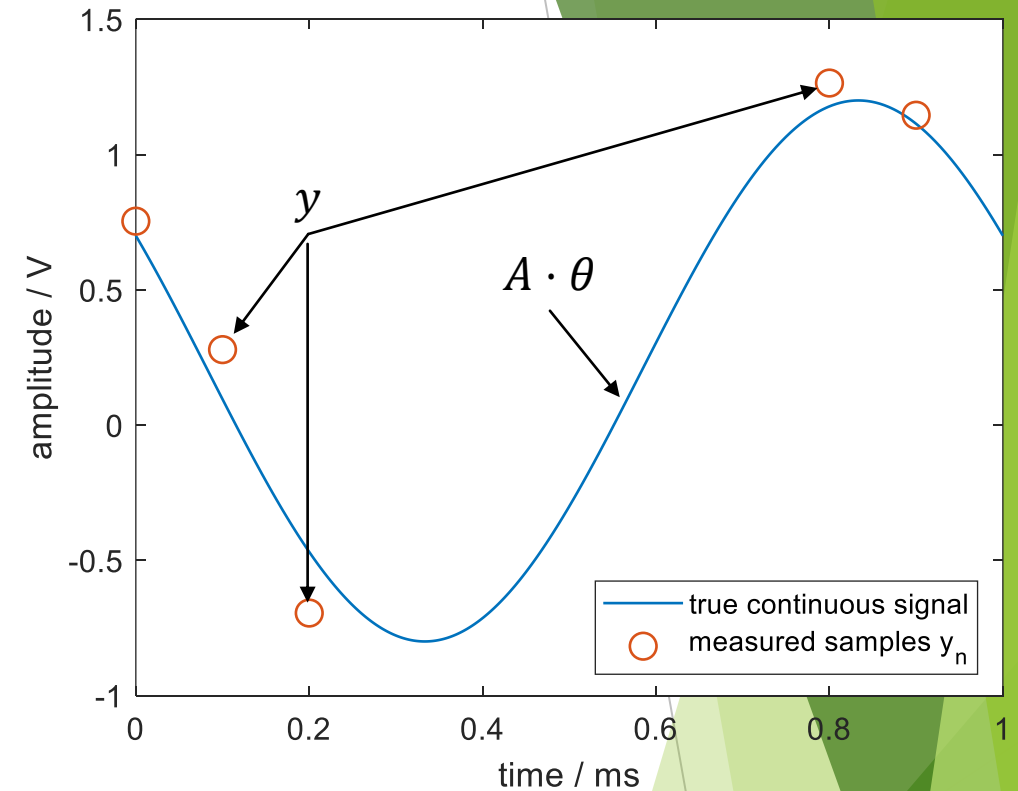
- con $a_1 = 1(t)$, $a_2 = \cos(\omega t)$, $a_3 = -\sin(\omega t)$



10 Ricostruzione del segnale dai suoi campioni veri

- ▶ Se x è noto e θ incognito, abbiamo il sistema lineare
$$x = A \cdot \theta$$
- ▶ Esso è **compatibile**: esiste un vettore θ che verifica l'uguaglianza, poiché x è stato generato dal prodotto $A \cdot \theta$
- ▶ Risolvere il sistema $x = A \cdot \theta$ è il problema della **ricostruzione (esatta) di un segnale campionato dalla conoscenza (esatta) dei suoi campioni**
 - ▶ Si noti che poiché ci sono **3 incognite**, servono almeno **3 campioni** in un periodo; quindi $N > 2$
- ▶ La condizione $N > 2$ equivale al teorema del campionamento $f_s > 2f_{max}$
- ▶ Se il segnale è osservato per esattamente un periodo $T_x = T_d$ allora:

$$N = \frac{T_x}{T_s} = \frac{f_s}{f_x} = \frac{f_s}{f_{max}}$$
$$f_s > 2f_{Max} \Leftrightarrow N > 2$$



- ▶ Se invece non conosciamo x , ma conosciamo $y = x + e$, il sistema lineare

$$y = A \cdot \theta$$

- ▶ **non è compatibile**, e non può essere risolto esattamente
- ▶ **Non esiste una sinusoide $A \cdot \theta$ che passi esattamente dai campioni y**

11 Stima del segnale dai suoi campioni misurati

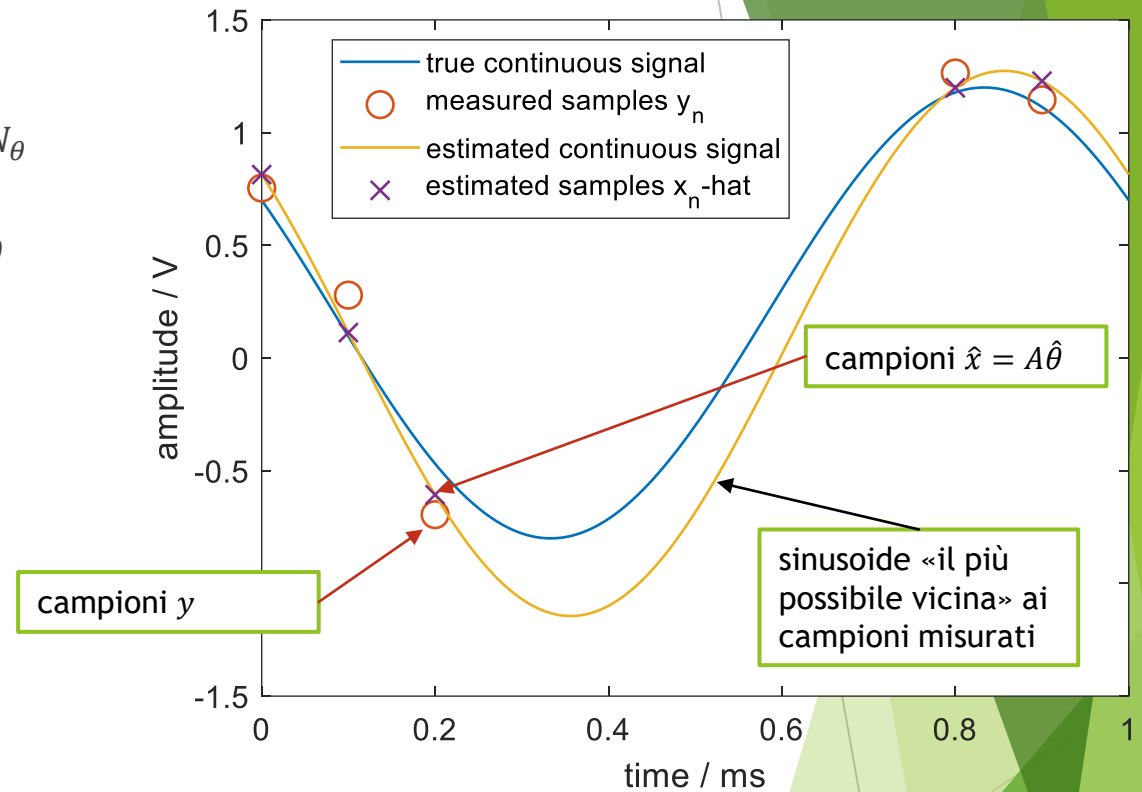
- L'espressione $y = A \cdot \theta$ è un sistema lineare sovradeterminato incompatibile
 - sovradeterminato perché ipotizziamo $N > N_\theta$, cioè numero di campioni misurati N maggiore del numero di parametri N_θ
- Stimare il segnale significa trovare un vettore $\hat{\theta}$ che approssima, nel modo migliore possibile, il vettore vero θ
- Stima OLS: trovare $\hat{\theta}$ che rende $A \cdot \hat{\theta}$ circa uguale a y , nel senso dei minimi quadrati:

$$y \stackrel{LS}{\cong} A \cdot \hat{\theta}$$

- Nel senso dei minimi quadrati = rendere minima la norma euclidea della differenza tra i due membri:

$$\|y - A\hat{\theta}\|^2 = \min$$

- Rendere minima la norma euclidea di un vettore significa minimizzare la somma dei quadrati delle componenti: da ciò il nome di **metodo dei minimi quadrati (ordinari)**, o **metodo OLS** = ordinary least squares



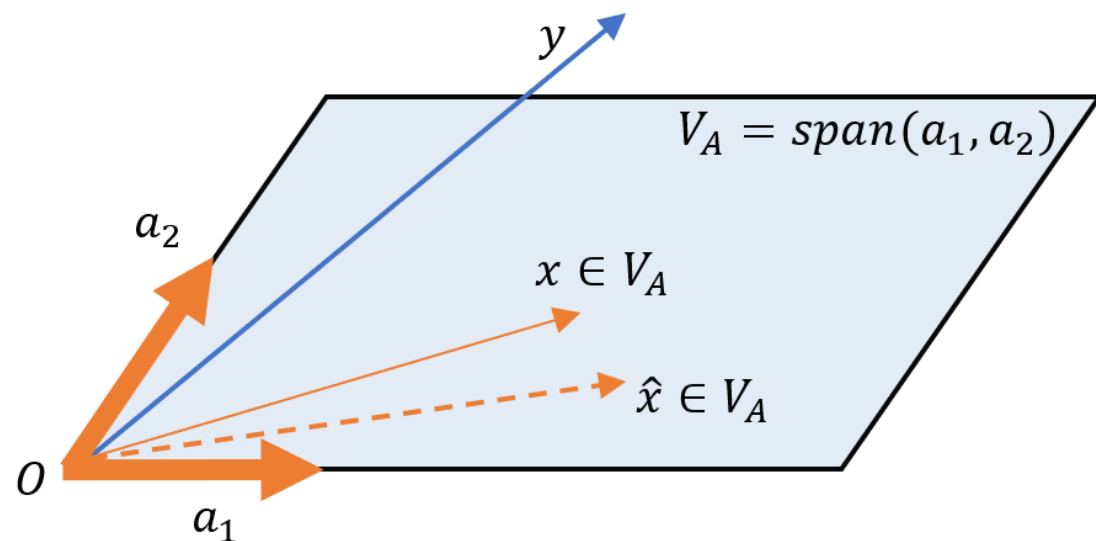
$$\|v\| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_N^2}$$
$$\|y - A\hat{\theta}\|^2 = \|y - \hat{x}\|^2 = \|\hat{e}\|^2 = \hat{e}_1^2 + \hat{e}_2^2 + \dots + \hat{e}_N^2$$

Il metodo dei minimi quadrati e il principio di ortogonalità

Interpretazione geometrica del problema

1) Il prodotto $A \cdot \theta$ e il sottospazio V_A

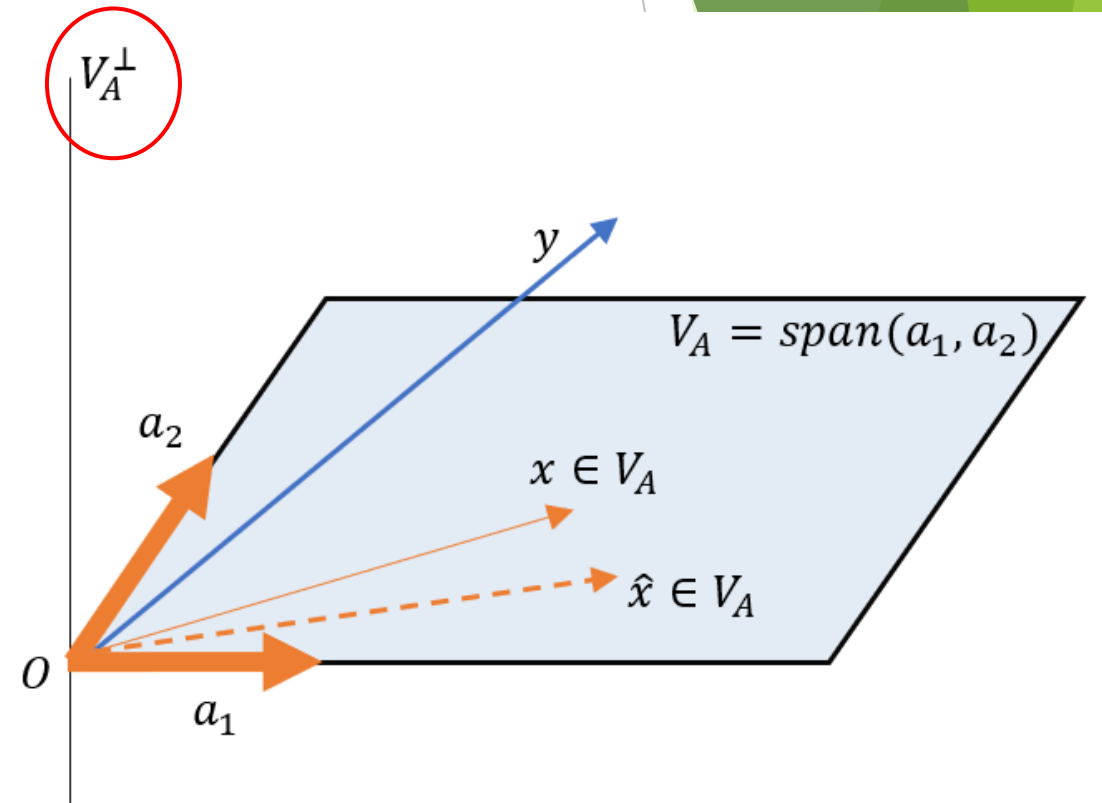
- ▶ Supponiamo **numero di campioni** $N = 3$
- ▶ $x \in \mathbb{R}^3$, $y \in \mathbb{R}^3$ sono vettori dello spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$
 - ▶ **geometricamente:** x, y = vettori dello spazio tridimensionale, applicati nell'origine $O = (0,0,0)$
- ▶ Supponiamo **numero di parametri** $N_\theta = 2$
- ▶ $A = [a_1, a_2] \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$
- ▶ $a_1 \in \mathbb{R}^3$, $a_2 \in \mathbb{R}^3$ sono vettori dello spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$
- ▶ a_1, a_2 identificano il sottospazio vettoriale V_A di dimensione 2
 - ▶ **geometricamente:** V_A = piano dello spazio tridimensionale, passante per O
- ▶ Il sottospazio V_A di dimensione 2 è l'insieme di tutti i possibili vettori $x = A\theta$
- ▶ $V_A = \{x \in \mathbb{R}^3 | x = A \cdot \theta, \forall \theta \in \mathbb{R}^2\}$
 - ▶ $V_A \stackrel{\text{def}}{=} \text{range}(A)$
 - ▶ $V_A = \text{span}(a_1, a_2)$, dove a_1, a_2 sono le colonne di A
- ▶ Il vettore dei valori veri $x = A\theta$ e il vettore dei valori stimati $\hat{x} = A\hat{\theta}$ sono elementi di V_A (giacciono sul piano)
- ▶ Il vettore dei valori misurati y *non appartiene* a V_A , perché non esiste un θ tale che $y = A\theta$



Interpretazione geometrica del problema

2) Il sottospazio $V_A^\perp$, complemento ortogonale di V_A

- ▶ Il complemento ortogonale $V_A^\perp$ del sottospazio V_A è l'insieme di tutti i vettori ortogonali a V_A
- ▶ $V_A^\perp = \{v \in \mathbb{R}^3 | v \perp V_A\}$
- ▶ $V_A^\perp = \{v \in \mathbb{R}^3 | v \perp a_1, v \perp a_2\}$
 - ▶ geometricamente: $V_A^\perp =$ retta per O ortogonale a V_A
- ▶ Si noti che la dimensione di $V_A^\perp$ è $N - N_\theta$
 - ▶ nel caso presente, essa è $N - N_\theta = 3 - 2 = 1$ (retta)
- ▶ Dalla definizione di ortogonalità tra vettori:
 - ▶ $v \perp a_1 \stackrel{\text{def}}{\iff} a_1^T v = 0$
 - ▶ $V_A^\perp = \{v \in \mathbb{R}^3 | a_1^T v = 0, a_2^T v = 0\}$
 - ▶ $V_A^\perp = \{v \in \mathbb{R}^3 | A^T v = \mathbf{0}\}$
 - ▶ $V_A^\perp = \ker(A^T)$



Interpretazione geometrica del problema:

3) Il residuo e il principio di ortogonalità

- y segnale misurato
- $x = A\theta$ segnale vero
- $\hat{x} = A\hat{\theta}$ segnale stimato
- $e = y - x$ errore vero
- $\hat{e} = y - \hat{x} = y - A\hat{\theta}$ errore stimato o **residuo**
- $\|\hat{e}\| = \sqrt{\hat{e}_1^2 + \hat{e}_2^2}$ norma 2 o norma euclidea del residuo (lunghezza del vettore)
- $\|\hat{e}\|^2 = \hat{e}_1^2 + \hat{e}_2^2 = SSR$ **sum squared residual** (somma dei quadrati degli elementi del residuo)
- $SSR = \min$ metodo dei minimi quadrati

► **$SSR = \min \Leftrightarrow \hat{e} \perp V_A$**

principio di ortogonalità

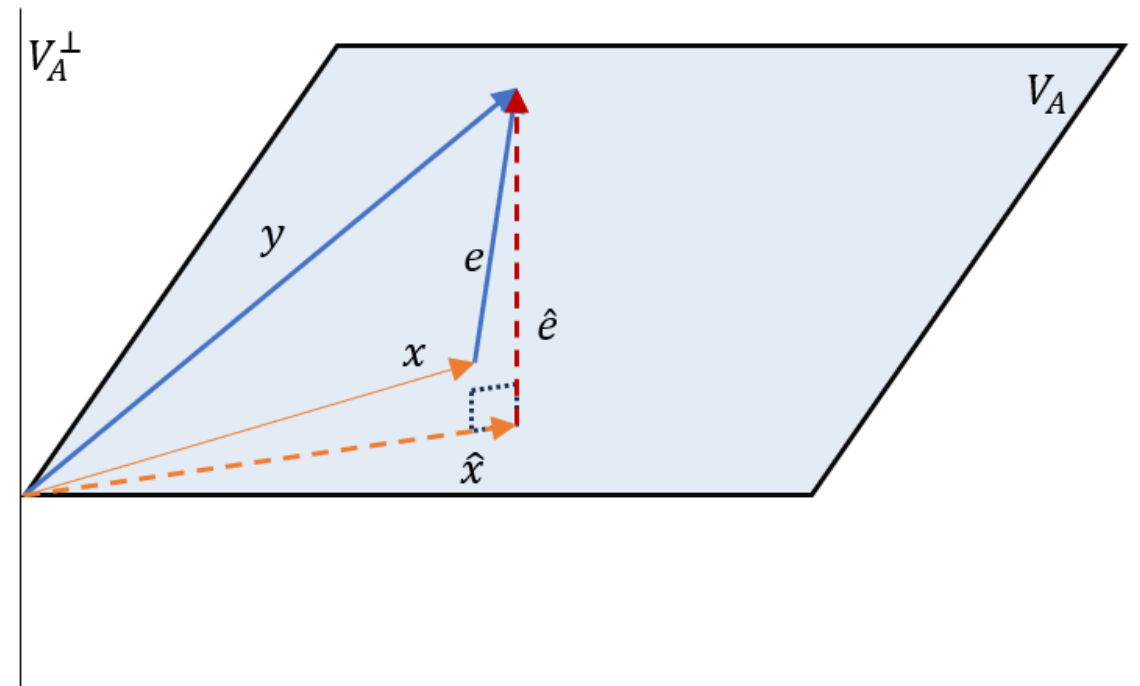
► In altri termini:

► $\hat{e} \in V_A^\perp$

► $\hat{e} \in \ker(A^T)$

► **$A^T \hat{e} = 0$**

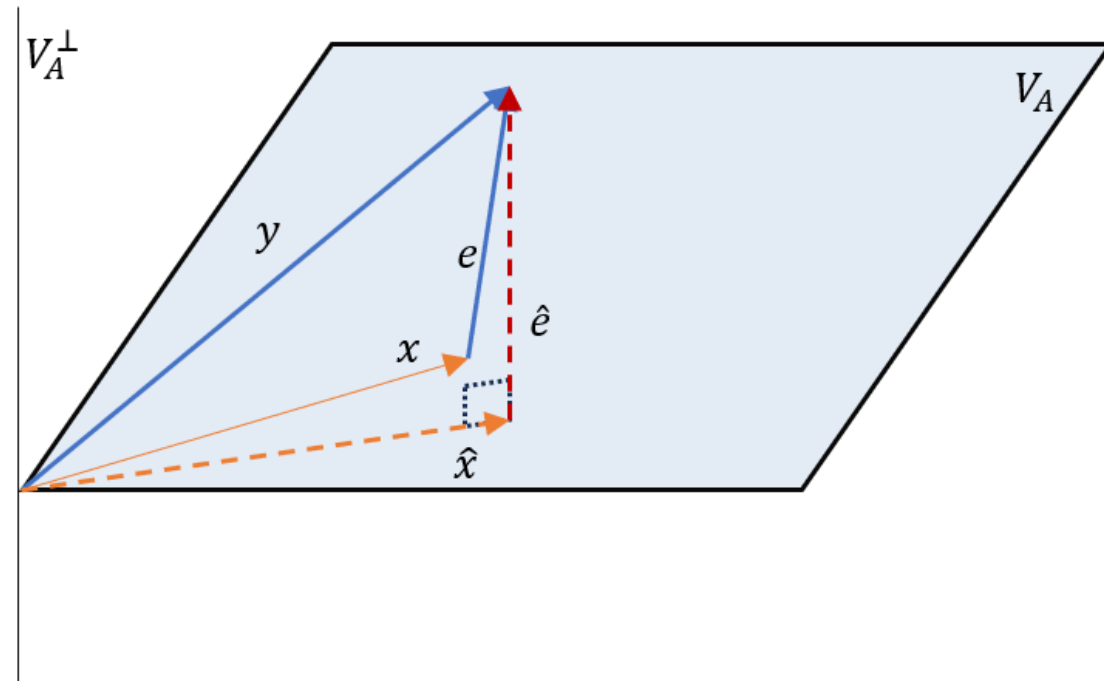
principio di ortogonalità



Il numero di gradi di libertà dei vettori nel metodo OLS

- ▶ y $N = 3$ gradi di libertà
- ▶ $x = A\theta$ $N_\theta = 2$ gradi di libertà
- ▶ $\hat{x} = A\hat{\theta}$ $N_\theta = 2$ gradi di libertà
- ▶ $e = y - x$ $N = 3$ gradi di libertà
- ▶ $\hat{e} = y - \hat{x} = y - A\hat{\theta}$ $\nu = N - N_\theta = 1$ gradi di libertà

- ▶ Da ricordare: il **numero di gradi di libertà del residuo** è
 $\nu = N - N_\theta$



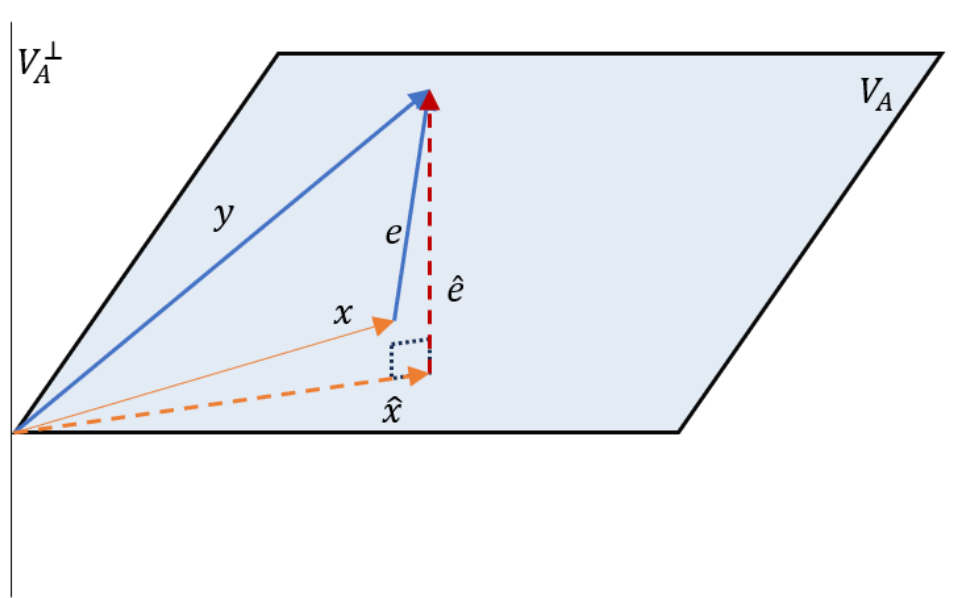
Dal principio di ortogonalità al sistema delle equazioni normali

Il sistema di equazioni normali e lo stimatore OLS

► Da $A^T \hat{e} = 0$ deriva:

- $A^T(y - A \hat{\theta}) = 0$
- $A^T y = A^T A \hat{\theta}$
- $\hat{\theta} = (A^T A)^{-1} A^T y$
- $\hat{x} = A \hat{\theta} = A(A^T A)^{-1} A^T y$

sistema delle equazioni normali
stimatore OLS dei parametri
stimatore OLS del segnale



► Definiamo:

- $(A^T A)^{-1} = Q$ matrice gramiana inversa (delle colonne di A)
 - simmetrica; è la matrice inversa dei prodotti scalari delle colonne di A
- $(A^T A)^{-1} A^T = Q A^T = C$ matrice pseudoinversa sinistra di A = m. dei coefficienti dello stimatore OLS
- $A(A^T A)^{-1} A^T = A Q A^T = P$ matrice proiezione
 - simmetrica e idempotente ($P^2 = A(A^T A)^{-1} A^T \cdot A(A^T A)^{-1} A^T = A(A^T A)^{-1} A^T = P$)

► Le due equazioni che danno le stime di θ e x dal vettore y dei valori misurati sono:

$$\hat{\theta} = C y$$
$$\hat{x} = P y$$

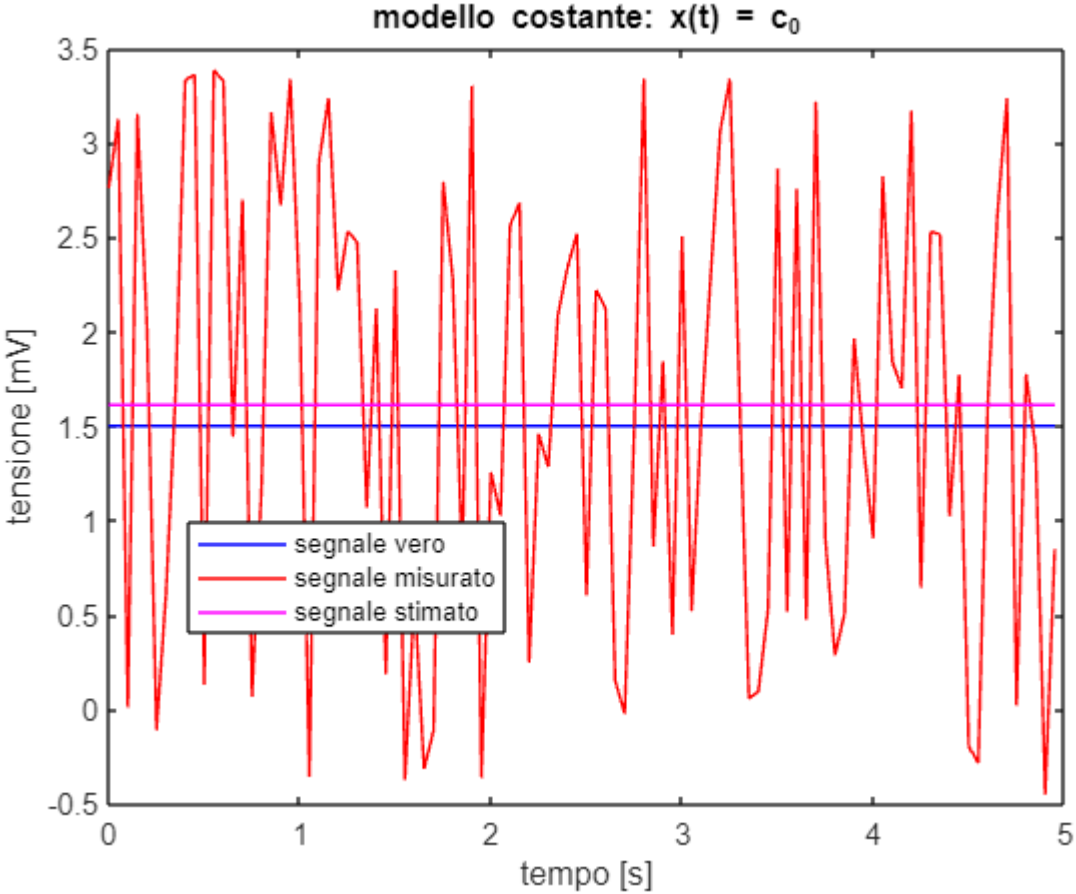
Nota di calcolo numerico

- ▶ Le equazioni $\hat{\theta} = C y$, $\hat{x} = P y$ sono teoricamente fondamentali, ad esempio per capire le proprietà dello stimatore, valutare l'incertezza ecc.
- ▶ In questo corso si deve ricordare che

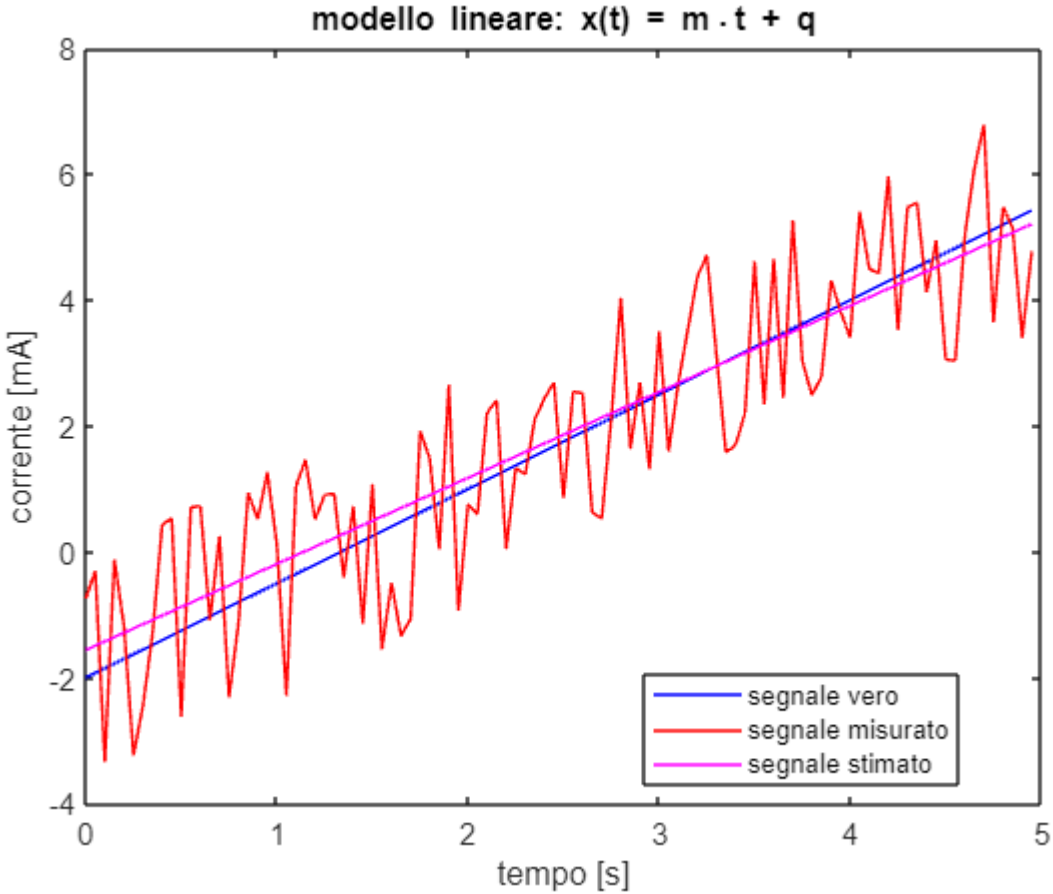
$$\begin{aligned} Q &= (A^T A)^{-1} \\ C &= (A^T A)^{-1} A^T = Q A^T \\ P &= A (A^T A)^{-1} A^T = A C = A Q A^T \end{aligned}$$

- ▶ Tuttavia, è bene specificare che in pratica il sistema di equazioni normali $A^T y = A^T A \hat{\theta}$ non si risolve mai eseguendo l'inversione di matrice $(A^T A)^{-1}$, ma con metodi di fattorizzazione della matrice $A^T A$
- ▶ In sede di esame, anche per verificare la conoscenza della teoria, eseguiremo la stima eseguendo molto tranquillamente la (inefficiente, numericamente poco stabile) inversione di matrice, ad esempio:
- ▶ $Q = (A'*A)^{-1}$ % matrice gramiana inversa
- ▶ $C = Q*A'$ % matrice pseudoinversa sinistra
- ▶ $P = A*C$ % matrice proiezione
- ▶ $\text{theta_hat} = C*y$ % parametri stimati
- ▶ $\text{x_hat} = P*y$ % segnale stimato

Esempi di stima OLS (1)

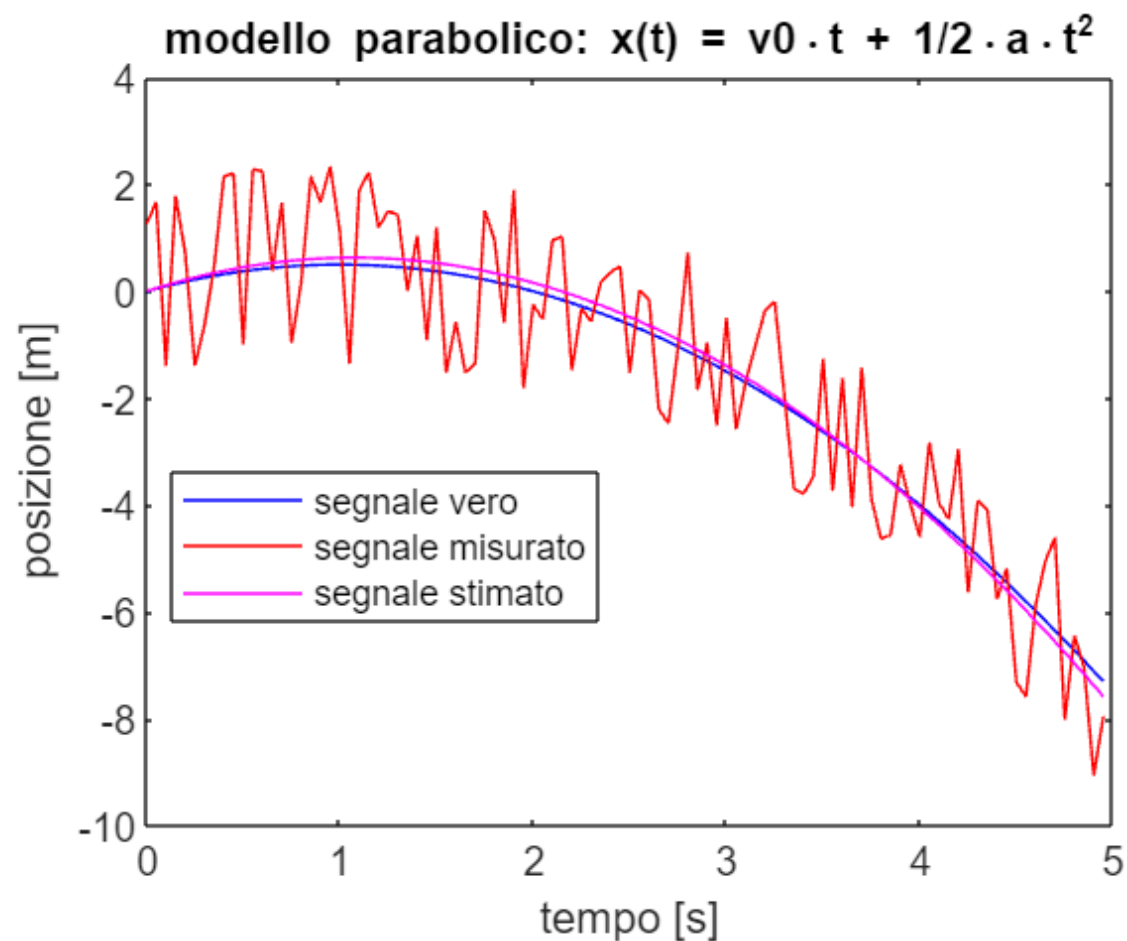


		theta	theta_hat
1	c_0	1.5000	1.6120

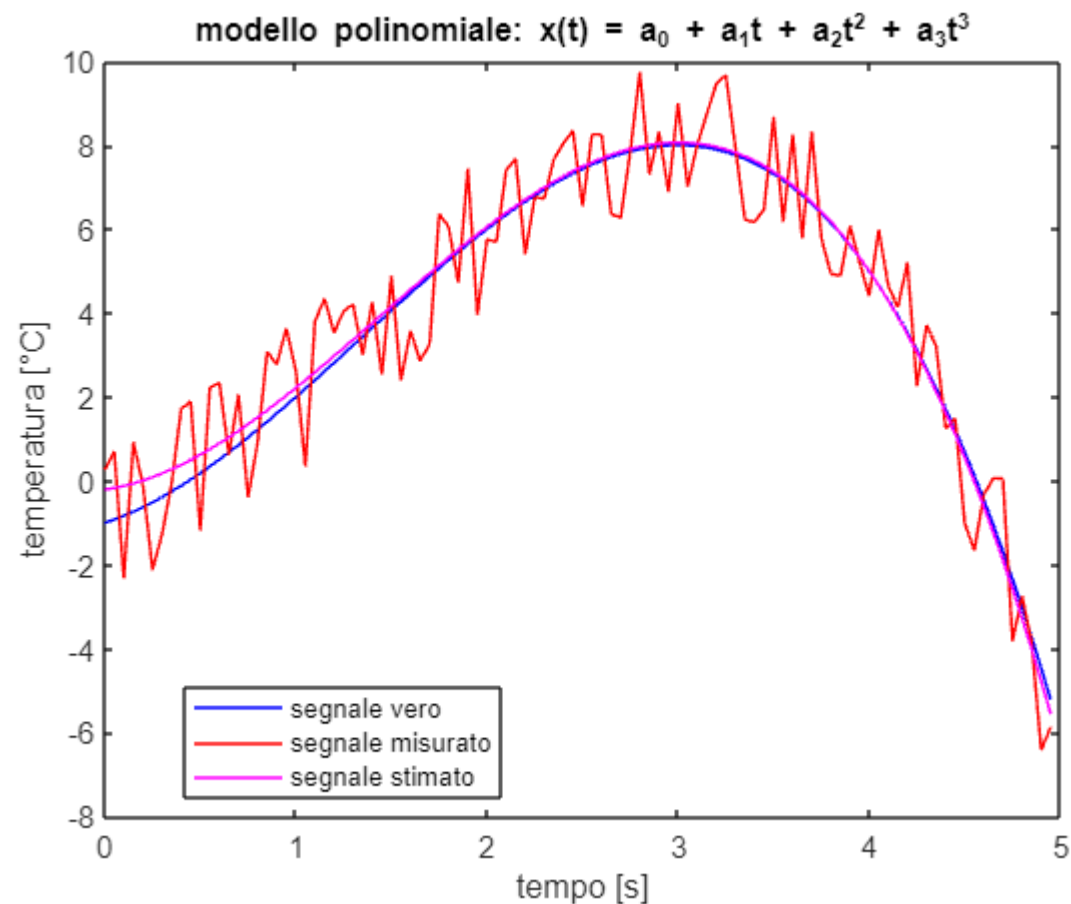


		theta	theta_hat
1	m	1.5000	1.3670
2	q	-2	-1.5588

Esempi di stima OLS (2)

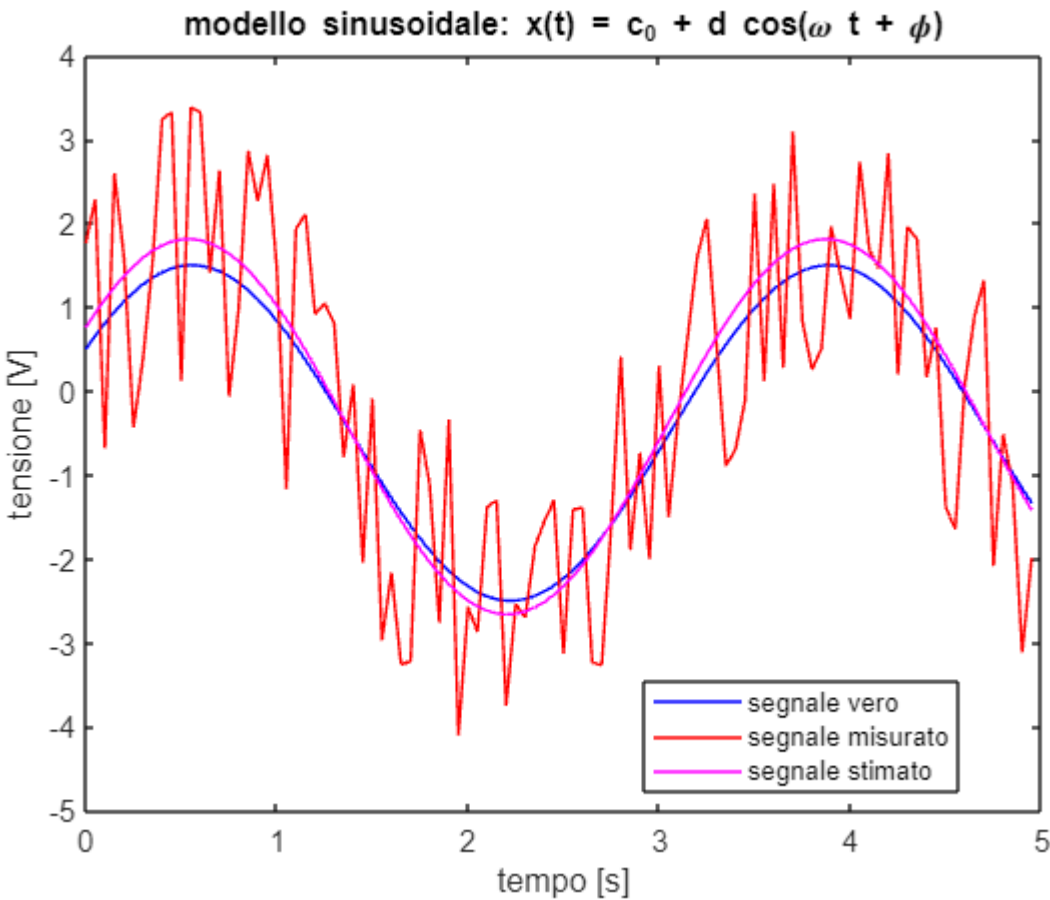


		theta	theta_hat
1	v0	1	1.1735
2	a	-1	-1.0930

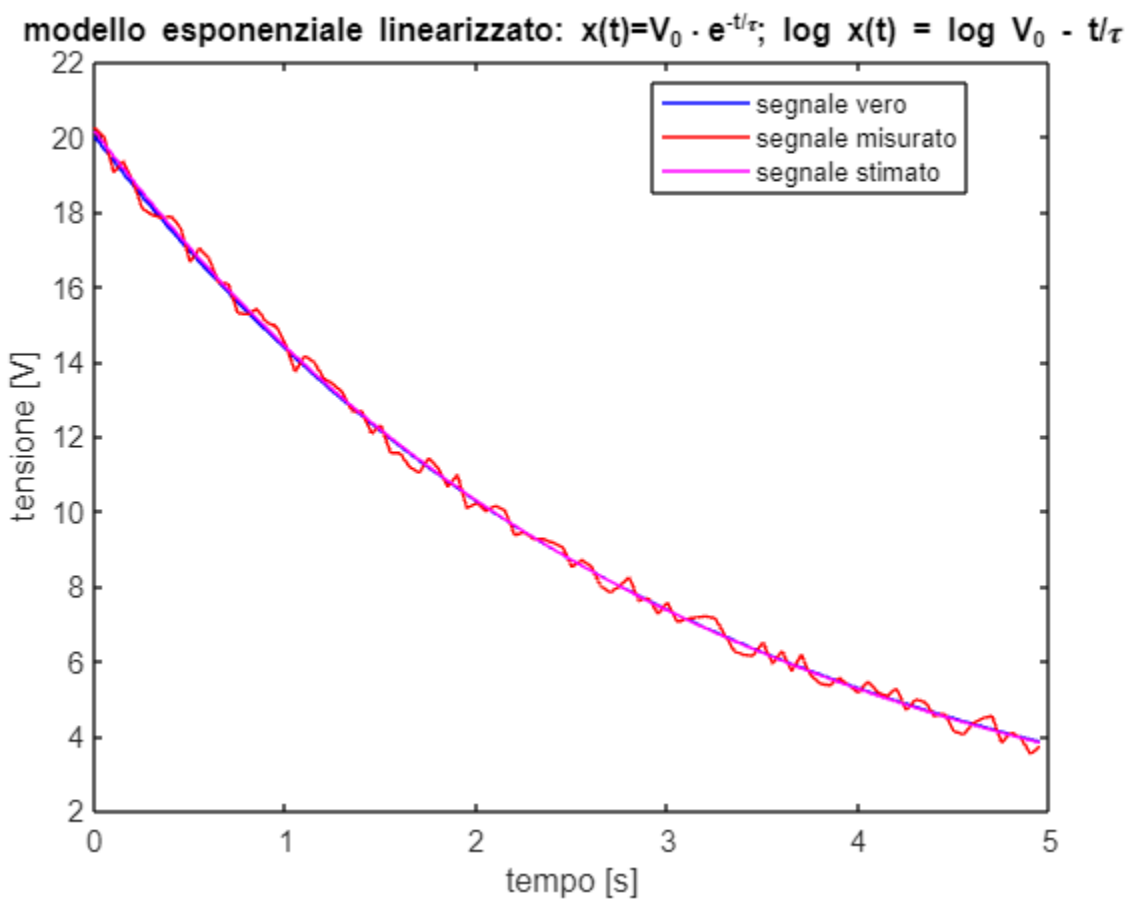


		theta	theta_hat
1	a_0	-1	-0.2069
2	a_1	1.5000	0.6366
3	a_2	2	2.3278
4	a_3	-0.5000	-0.5403

Esempi di stima OLS (3)



		theta	theta_hat
1	c_0	-0.5000	-0.4255
2	a	1	1.1795
3	b	-1.7321	-1.9003



		theta	theta_hat
1	log V_0	2.9957	3.0030
2	1/tau	0.3333	0.3362

		par. veri	par. stimati
1	V_0	20	20.1450
2	\tau	3	2.9746

Esempio del modello costante

► $x(t) = c_0$

► $A = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$

► $\theta = [c_0] \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

► $x = A\theta = \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$

► $y = x + e = \begin{bmatrix} c_0 + e_1 \\ \vdots \\ c_0 + e_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$

► $A^T A = [N] \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

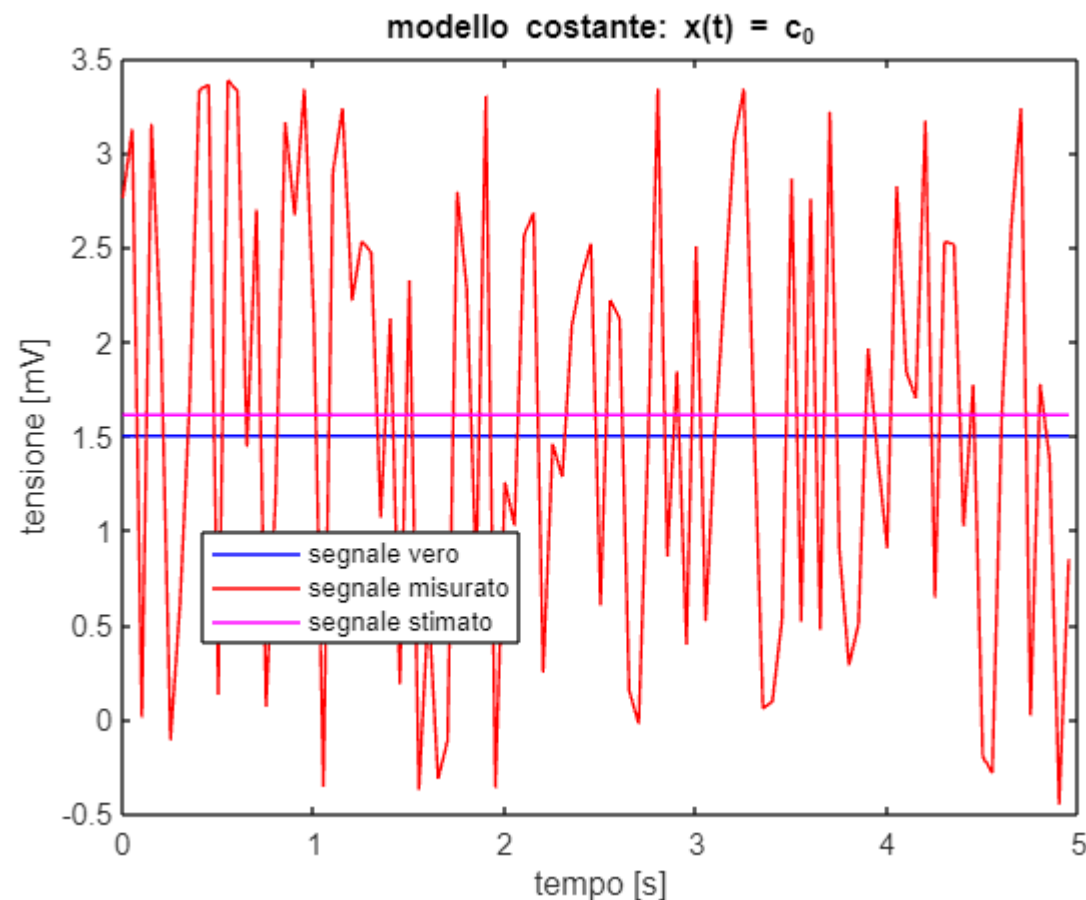
► $Q = (A^T A)^{-1} = [1/N] \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

► $C = QA^T = [1/N \quad \dots \quad 1/N] \in \mathbb{R}^{1 \times N}$

► Di conseguenza la stima OLS è:

$$\hat{\theta} = (A^T A)^{-1} A^T y = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N y_n$$

► La media aritmetica è il più semplice esempio di stima OLS (media = stima di una costante misurata con errori)



		theta	theta_hat
1	c_0	1.5000	1.6120

Esempio del modello lineare (affine)

► $x(t) = m \cdot t + q$

► $A = \begin{bmatrix} t_1 & 1 \\ \vdots & 1 \\ t_N & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 2}$

► $\theta = \begin{bmatrix} m \\ q \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$

► $x = A\theta = \begin{bmatrix} m t_1 + q \\ \vdots \\ m t_N + q \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$

► $y = x + e = \begin{bmatrix} x_1 + e_1 \\ \vdots \\ x_N + e_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$

► $A^T A = \begin{bmatrix} \sum t_n^2 & \sum t_n \\ \sum t_n & N \end{bmatrix} = N \begin{bmatrix} \bar{t}^2 & \bar{t} \\ \bar{t} & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

► $Q = (A^T A)^{-1} = \frac{1}{N} \frac{1}{\bar{t}^2 - \bar{t}^2} \begin{bmatrix} 1 & -\bar{t} \\ -\bar{t} & \bar{t}^2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

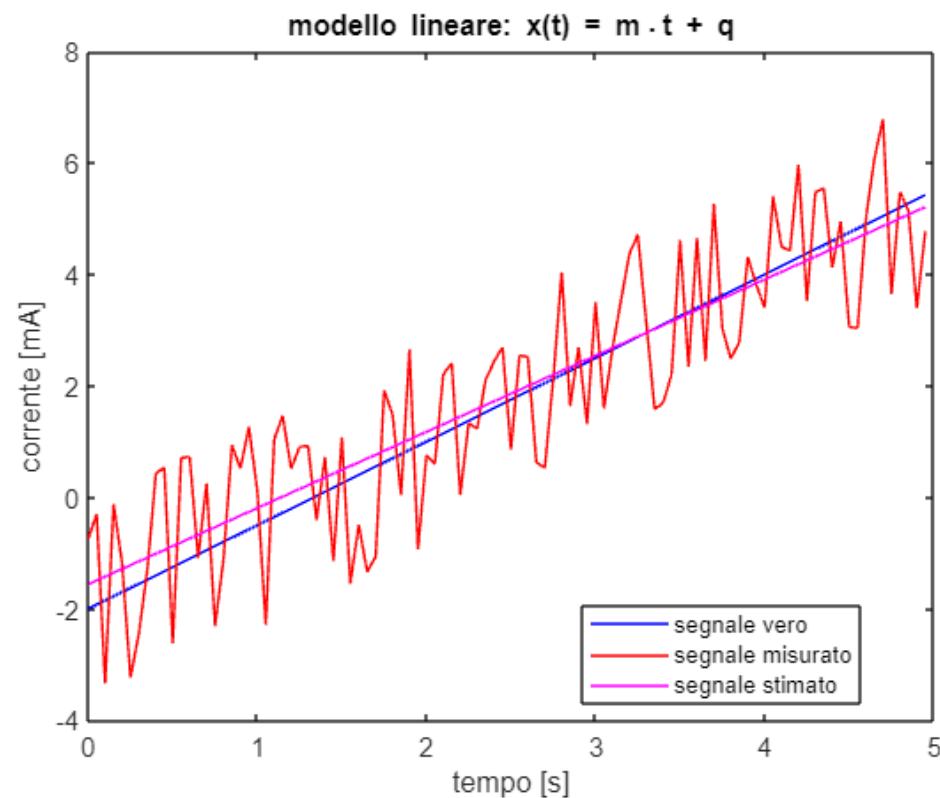
► $A^T y = \begin{bmatrix} \sum t_n y_n \\ \sum y_n \end{bmatrix} = N \begin{bmatrix} \bar{t} \bar{y} \\ \bar{y} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$

► Posto $s_{ty} = \bar{t} \bar{y} - \bar{t} \bar{y}$ (covarianza campionaria), e $s_{tt} = \bar{t}^2 - \bar{t}^2$ (varianza campionaria):

$$\hat{m} = \frac{s_{ty}}{s_{tt}}$$

$$\hat{q} = \bar{y} - \hat{m} \bar{t}$$

► Invece che ricordare queste formule, è sufficiente ragionare, scrivere A e poi calcolare in automatico tutto il resto



		theta	theta_hat
1	m	1.5000	1.3670
2	q	-2	-1.5588